

Exercices du Module 3

Objectifs

- Transformer les données avec Power Query
- Appliquer des actions sur les colonnes : Remplacer les valeurs, Fractionner, Renommer, Modifier le type
- Ajouter des colonnes conditionnelles
- Récupérer des données d'un site internet (Web scraping)
- Pivoter/dépivoter des données

1 Actions sur les colonnes

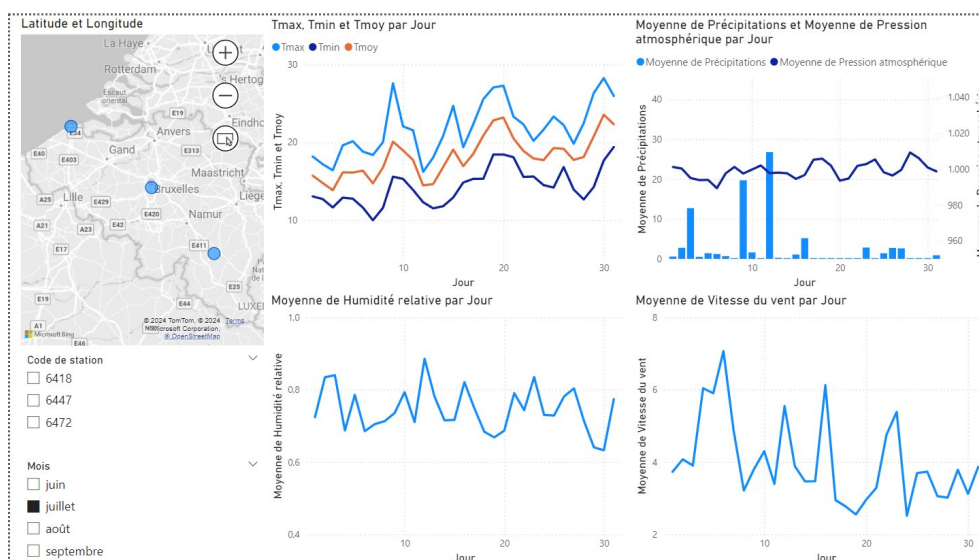
Dans l'Éditeur Power Query, les actions sur les colonnes peuvent être initiées de deux façons :

1. Depuis le ruban **Accueil** ou le ruban **Transformer**
2. En faisant un clic-droit sur l'entête d'une colonne

Exercice 1.1

- Charger le Classeur Excel [Module 3 - Exercice 1 - Données météo Juin à Septembre 2024.xlsx](#) (sélectionner **Feuil1** et cliquer sur **Transformer les données** plutôt que sur **Charger**)
- Modifier les colonnes de la façon suivante :
 - **the_geom** : remplacer 'POINT (' par '' en utilisant **Remplacer les valeurs**
 - **the_geom** : remplacer ')' par ''
 - **the_geom** : remplacer '.' par ',' (on verra plus loin une autre façon de gérer le séparateur décimal)
 - **the_geom** : **Fractionner la colonne** selon un délimiteur, choisir **Espace** comme délimiteur
 - **the_geom** : renommer les deux nouvelles colonnes en **Latitude** et **Longitude** (vous pouvez double-cliquer sur le nom de la colonne dans l'entête)
 - **the_geom** : changer leur type en **nombre décimal** en cliquant sur l'icône **ABC** dans l'entête de chaque colonne
 - **timestamp** : changer le type en **Date/Heure**
 - **air_pressure** : remplacer 'hPa' par ''
 - **air_pressure** : renommer en **Pression atmosphérique**
 - **air_pressure** : changer le type en **nombre décimal**

- `air_temperature...` : fractionner selon '/' (chaque occurrence), renommer, changer le type en nombre décimal
- `relative_humidity` : changer le type en pourcentage, renommer
- `precipitation` : renommer, enlever les unités (mm), changer le type nombre décimal
- `wind_speed` : renommer, changer le type nombre décimal
- Cliquer sur **Fermer & Appliquer** dans le ruban **Accueil**
- Créer un tableau de bord formaté comme suit :



- Pour tous les axes X représentant des jours, fixer les limites à 1 et 31
- Pour les axes de température, fixer les limites à 0° et 30°
- Pour les axes de pression, fixer les limites à 950 et 1050
- Pour les axes de précipitations, fixer les limites à 0 et 45
- Pour les axes d'humidité relative et de vitesse du vent, choisir des limites qui permettent de voir toutes les données sans qu'elles soient tronquées

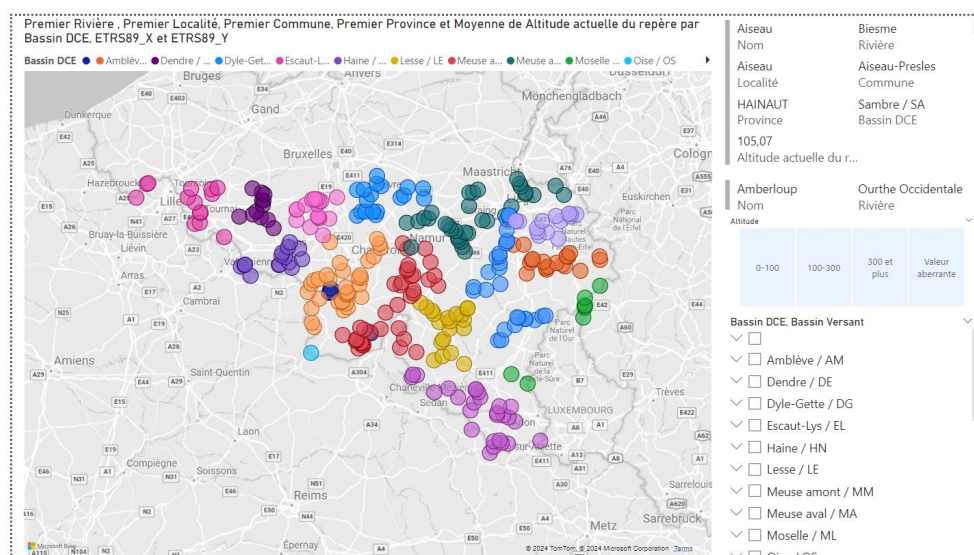
2 Colonnes conditionnelles

Exercice 2.1

- Dans le même fichier que l'exercice 1.1, dupliquer la première page et nommer la nouvelle '2.1'
- Cliquer sur **Transformer les données** dans le ruban **Accueil**
- Dans le ruban **Ajouter une colonne**, choisir **Colonne conditionnelle**
- Choisir comme nom de colonne `Station`, donner la valeur `Zeebruge` si `code` est égal à 6418, la valeur `Uccle` si `code` est égal à 6447 et la valeur `Humain` si `code` est égal à 6472
- Modifier le **Segment** de choix du code pour qu'il porte sur `Station` plutôt que sur `code`

Exercice 2.2

- Créer un rapport vierge (nouveau fichier)
- Aller dans le menu **Fichier** → **Options et paramètres** → **Options**, dans **Fichier actif** → **Paramètres régionaux**, choisir par exemple **Anglais (international)**. De cette façon, 3.2 dans un fichier CSV sera interprété comme 3 virgule 2 plutôt que comme 32
- Dans le ruban **Accueil**, sous **Obtenir les données** choisir **Texte/CSV** et importer le fichier **Module 3 - Exercice 2.2 - Hydrométrie stations.csv** et choisir **Transformer les données**
- Créer une **Colonne conditionnelle** nommée **Altitude**, qui vaut « Valeur aberrante » lorsque la colonne **Altitude actuelle du repère** vaut **null**, **0** ou **9999**, et qui sépare les autres valeurs en classes **0-100**, **100-300** et **300 et plus**
- Supprimer la colonne vide (ruban **Accueil** → **Gérer les colonnes**)
- Créer le tableau de bord suivant :

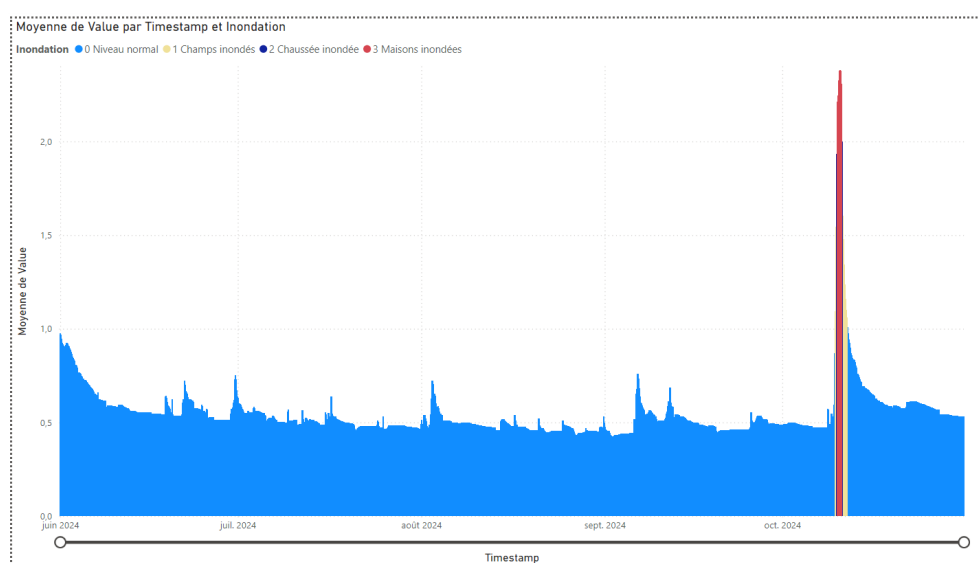


- La carte est légendée par **Bassin DCE**, **Latitude** est donnée par **ETRS89_X**, **Longitude** est donnée par **ETRS89_Y**, et dans **Info-bulles** mettre **Rivière**, **Localité**, **Commune**, **Province**, **Altitude actuelle du repère**
- Le visuel en haut à droite est une **Carte à plusieurs lignes**

Exercice 2.3

- Créer un rapport vierge (nouveau fichier)
- Aller dans le menu **Fichier** → **Options et paramètres** → **Options**, dans **Fichier actif** → **Paramètres régionaux**, choisir par exemple **Anglais (international)**. De cette façon, 3.2 dans un fichier CSV sera interprété comme 3 virgule 2 plutôt que comme 32
- Dans le ruban **Accueil**, sous **Obtenir les données** choisir **Texte/CSV** et importer le fichier **Module 3 - Exercice 2.3 - DGH_7944_H_hMean.xlsx** et choisir **Transformer les données**
- Ajouter une colonne personnalisée appelée **Station** et contenant la valeur **7944** dans chaque ligne

- Supprimer les 9 premières lignes par le ruban Accueil → Réduire les lignes → Supprimer les lignes → Supprimer les lignes du haut
- Dans le ruban Accueil, choisir Utiliser la première ligne pour les en-têtes → Utiliser la première ligne pour les en-têtes
- Renommer les colonnes si besoin
- Si ça n'a pas été fait automatiquement, modifier les types de données pour les colonnes en Nombre entier pour Station, Date/Heure pour Timestamp et Nombre décimal pour Value
- Ajouter une colonne conditionnelle Inondation valant « 0 – Niveau normal » si Value est inférieure à 1,03, « 1 – Champs inondés » si Value est inférieure à 1,67, « 2 – Chaussée inondée » si Value est inférieure à 2,13, et « 3 – Maisons inondées » si Value est supérieure ou égale à 2,13
- Faire le graphique suivant :

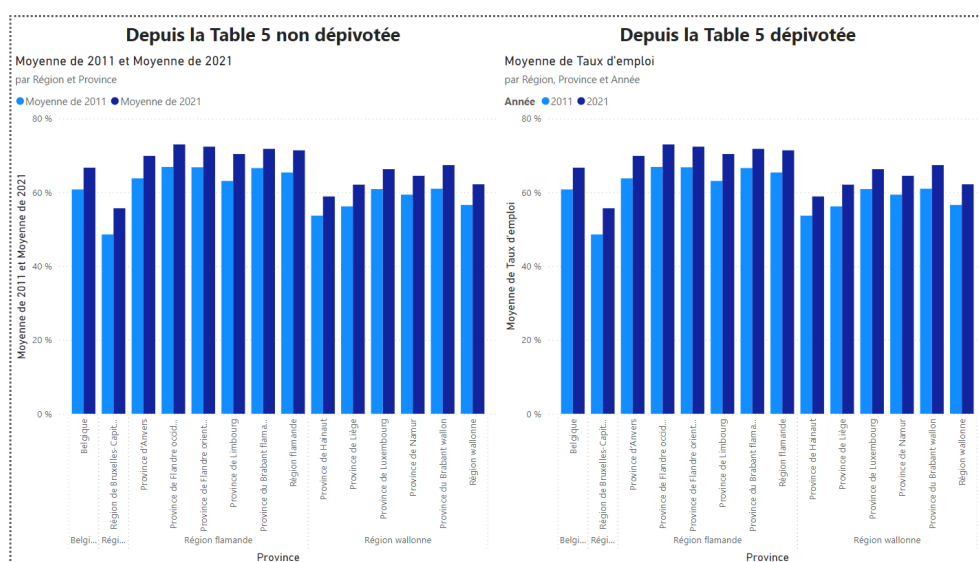


3 Pivot/Unpivot

Exercice 3.1

- Créer un fichier vide
- Ajouter une source de données Web (de base) avec l'adresse <https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=470466f4-65eb-4107-866f-5a0ba1566750>
- Sélectionner les Tables 5 et 8 puis cliquer sur Transformer les données
- Sélectionner toutes les colonnes puis, dans le ruban Transformer, partie N'importe quelle colonne, choisir Remplir → Vers le bas
- Dans l'onglet Accueil, choisir Réduire les lignes → Supprimer les lignes → Supprimer les lignes du haut (Nombre de lignes : 1)
- Dans l'onglet Accueil, choisir Utiliser la première ligne pour les en-têtes

- Pour les colonnes 2011 et 2021, changer le type vers Pourcentage (choisir Remplacer l'actuelle dans la boîte de dialogue qui apparaît)
- Supprimer les colonnes Année et Belgique
- Dans le panneau de gauche, clic-droit sur Table 5 et choisir Dupliquer
- Renommer une des deux tables en Table 5 dépivotée et l'autre en Table 5 non dépivotée
- Dans la Table 5 dépivotée, sélectionner les colonnes 2011 et 2021 puis, dans l'onglet Transformer, cliquer sur Dépivoter les colonnes
- Renommer la colonne Attribut en Année, et la colonne Valeur en Taux d'emploi
- Cliquer sur Fermer & Appliquer
- Créer le tableau de bord suivant, représentant deux fois les mêmes données mais à partir des deux versions de la Table 5 :



Plus d'informations sur Dépivoter les colonnes : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-query/unpivot-column>

Exercice 3.2

- Ajouter une source de données Web (de base) avec l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Médaille_Fields
- Sélectionner la Table 2 puis cliquer sur Transformer les données
- Fractionner la colonne Lauréats à chaque virgule
- Sélectionner les 4 nouvelles colonnes et, dans le ruban Transformer, choisir Format → Supprimer les espaces
- Toujours avec les 4 colonnes sélectionnées, dans le ruban Accueil, choisir Remplacer les valeurs, et remplacer '-' par ''
- Toujours avec les 4 colonnes sélectionnées, dans le ruban Transformer, choisir Dépivoter les colonnes

- Essayer de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de reconstruire la table de départ ! (ne pas lire la suite si vous voulez essayer par vous-même)
- Sélectionner la colonne **Attribut** et, dans le ruban **Transformer**, choisir **Pivoter la colonne** ; dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisir la colonne **Valeur** pour constituer les valeurs des nouvelles colonnes et dans les **Options avancées**, choisir **Ne pas agréger**
- Sélectionner les 4 colonnes nouvellement créées et, dans le ruban **Ajouter une colonne**, choisir **Fusionner les colonnes** ; choisir comme séparateur **--Personnalisé--** et mettre **' , '** (virgule espace) ; **Nouveau nom de colonne** **Lauréats**
- Supprimer les 4 colonnes **Lauréats.i**

Exercice 3.3

- Poursuivre l'exercice précédent en revenant à la version dépivotée de la table (vous pouvez dupliquer la table pour en conserver une copie, puis revenir en arrière dans l'historique pour défaire le pivotage)
- Essayer de nettoyer les données de manière à pouvoir séparer la colonne **Valeur** en **Prénom** et **Nom**
- Créer la table suivante :

Nom	Prénom	Lieu	Année
Ahlfors	Lars Valerian	Oslo, Norvège	1936
Atiyah	Michael	Moscou, URSS	1966
Ávila	Artur	Séoul, Corée du Sud	2014
Baker	Alan	Nice, France	1970
Bhargava	Manjul	Séoul, Corée du Sud	2014
Birkar	Caucher	Rio de Janeiro, Brésil	2018
Bombieri	Enrico	Vancouver, Canada	1974
Borcherds	Richard Ewen	Berlin, Allemagne	1998
Bourgain	Jean	Zurich, Suisse	1994
Châu	Ngô Bảo	Hyderabad, Inde	2010
Cohen	Paul	Moscou, URSS	1966
Connes	Alain	Varsovie, Pologne	1982
Deligne	Pierre	Helsinki, Finlande	1978
Donaldson	Simon	Berkeley, États-Unis	1986
Douglas	Jesse	Oslo, Norvège	1936
Drinfeld	Vladimir	Kyoto, Japon	1990
Duminil-Copin	Hugo	Helsinki, Finlande	2022
Faltings	Gerd	Berkeley, États-Unis	1986
Fefferman	Charles	Helsinki, Finlande	1978
Figalli	Alessio	Rio de Janeiro, Brésil	2018
Freedman	Michael	Berkeley, États-Unis	1986